

DOSSIÊ TÉCNICO: O CAMINHO PARA O HEXA 2030

Base de Conhecimento Consolidada para Desenvolvimento, UI/UX e Engenharia de Dados

Autores: Vini Leonel & Roberto Muñoz

Data de Criação: 15 de julho de 2026 (Atualizado em 16 de julho de 2026)

Este dossiê serve como documento oficial de especificação de software e design para o aplicativo **O Caminho para o Hexa 2030**. Ele reúne todas as decisões de arquitetura de código, paleta de cores, correções de interface de usuário (UI), experiência de usuário (UX) e integração de dados desenvolvidas pela comissão técnica para que você possa arquivar no seu Google Docs e alimentar futuras inteligências artificiais parceiras do projeto.



1. Arquitetura de UI/UX & Psicologia das Cores (Acessibilidade WCAG)

O design visual do aplicativo foi projetado para evitar a fadiga visual do usuário durante longos debates táticos, mantendo a imponência institucional que a Seleção Brasileira exige:

- **Fundo do Aplicativo (Soft Navy):** Uma base sólida em grafite escuro e azul marinho escuro (#090D16 e #111827) que garante contraste de alto nível (padrão WCAG AAA) para telas AMOLED e monitores de alta fidelidade de cor.
- **Destaques e Tipografia (Ouro Queimado):** O amarelo clássico da seleção brasileira é adotado no tom Ouro Queimado (#EAB308), usado para realçar badges, notas, botões táticos e linhas de marcação, eliminando cores vibrantes ou neon desconfortáveis.
- **O Gramado Tático (Verde Floresta):** O campo de futebol adota o tom clássico Verde Floresta (#14532D), com linhas brancas de giz sutis (rgba(248, 250, 252, 0.4)).
- **O Bug do "Bloco de Código" Resolvido:** O Streamlit interpreta strings multilinhagem (com aspas triplas """) que possuam recuo (indentação) de 4 espaços como se fossem "blocos de código" de programação para exibição. A correção técnica consistiu em concatenar o HTML do campo de jogo de forma linear e compacta (sem espaços de recuo na string), forçando a renderização do navegador (Chrome, Safari, Firefox, Edge e Brave) de forma visual nativa.



2. Engenharia de Dados & Scraping em Tempo Real

Para transformar o antigo banco de dados estático em um monitor tático moderno, o sistema implementa:

- **Web Scraping Direto da CBF:** Um motor inteligente baseado nas bibliotecas `requests` e `BeautifulSoup` que lê a tabela atual do Campeonato Brasileiro de Futebol (Série A e Série B) diretamente do endereço oficial

(<https://www.cbf.com.br/futebol-brasileiro/tabelas/campeonato-brasileiro>)(<https://www.cbf.com.br/futebol-brasileiro/tabelas/campeonato-brasileiro>)) de forma automatizada.

- **Fallback Inteligente (Cache local):** Caso o site da CBF esteja inacessível ou aplique bloqueios de tráfego, o sistema aciona de forma transparente um banco de dados estático em cache com as últimas posições conhecidas dos times da liga nacional.
- **Higienização de Dados (Sanitização):** O aplicativo realiza uma varredura automática no arquivo [jogadores_hexa_2030.json](#) para substituir qualquer ocorrência do nome antigo "Vini Leoneo" pelo correto, **Vini Leonel**, preservando o histórico original das conversas sem quebrar o banco de dados.